Задача 1. Сферическая волна в упругой среде

Сферическая полость радиуса $R = 1$ м находится в бесконечной изотропной упругой среде. На её стенку действует ступенчатое давление $P_0 = 10^8$ Па. Требуется определить радиальное перемещение при $t^* = 0{,}01$ с и сопоставить численное решение с аналитическим.

Параметры материала

Заданы $E = 5{,}4\cdot10^9$ Па, $\mu = 2\cdot10^9$ Па и $\rho = 1800$ кг/м³. Из связи $E = 2\mu(1 + \nu)$ находим коэффициент Пуассона, затем первую константу Ламе λ.

$$\nu = E/(2\mu) - 1 = 0{,}35; \qquad \lambda = 2\mu\nu/(1 - 2\nu) = 4{,}6667\cdot10^9 \text{ Па}.$$

Скорость продольной волны определяется продольным модулем $K = \lambda + 2\mu$. Для заданных параметров $K = 8{,}6667\cdot10^9$ Па.

$$C_p = \sqrt{(K/\rho)} = 2194{,}27 \text{ м/с}.$$

Уравнение движения

При сферической симметрии поле перемещений имеет вид $u(r,t)e_r$. Из закона Гука радиальное и окружное напряжения равны $\sigma_{rr} = (\lambda + 2\mu)u_r + 2\lambda u/r$ и $\sigma\theta\theta = \lambda u_r + 2(\lambda + \mu)u/r$. Подстановка этих выражений в радиальное уравнение равновесия даёт

$$u_{tt} = C_p^2\,(u_{rr} + 2u_r/r - 2u/r^2), \qquad r \geq R.$$

Начальные условия: $u(r,0) = 0$ и $u_t(r,0) = 0$. На стенке полости задано $\sigma_{rr}(R,t) = -P_0H(t)$, то есть

$$(\lambda + 2\mu)u_r(R,t) + 2\lambda u(R,t)/R = -P_0H(t).$$

Знак минус соответствует сжимающему давлению. Численные значения после подстановки параметров сохранены с достаточной точностью, а промежуточные округления не используются в расчёте.

Численная схема и проверка

Пространственный шаг выбран $h = 0{,}01R = 0{,}01$ м. Шаг по времени задаётся условием Куранта $C_p\Delta t/h = 1$, поэтому $\Delta t = 4{,}55733\cdot10^{-6}$ с. На отрезке $[R, r_{max}]$ используется равномерная сетка; внешний радиус вынесен за фронт волны.

Для внутренних узлов пространственный оператор аппроксимируется центральными разностями второго порядка. После подстановки в уравнение движения получается явная трёхслойная схема

$$u_i^{n+1} = 2u_i^n - u_i^{n-1} + (C_p\Delta t)^2 L_i(u^n).$$

Здесь L_i — разностная аппроксимация $u_{rr} + 2u_r/r - 2u/r^2$. На стенке центральная производная использует фиктивное значение u_{-1}. Решая граничное условие относительно него, получаем

$$u_{-1} = u_1 + (2h/K)[P_0H(t) + 2\lambda u_0/R].$$

Это значение подставляется в тот же пространственный оператор при $i = 0$; отдельное одностороннее приближение на границе не требуется. Первый временной слой строится разложением по времени при $u_t(r,0)=0$:

$$u^1 = u^0 + (\Delta t^2/2)C_p^2 L(u^0; P_0), \qquad u^0 = 0.$$

Расчёт ведётся до ближайшего слоя выше t^*. Для выдачи результата именно при t^* линейно интерполируем два соседних слоя: $u(t^*) = (1-\alpha)u^{n-1} + \alpha u^n$, где $\alpha = (t^*-t_{n-1})/\Delta t = 0{,}26863$.

Проверка области: фронт достигает $R + C_pt^* = 22{,}9427$ м, тогда как внешний радиус сетки равен 23,95 м. Следовательно, за время расчёта отражённая от внешней границы волна не успевает вернуться в область решения.

Аналитическое решение и точность

Введём запаздывающее время $s = t - (r-R)/C_p$. Исходящее решение уравнения имеет вид $u = B'(s)/(C_pr) + B(s)/r^2$. На стенке $s=t$; подстановка в условие напряжения сводит задачу к ОДУ

$$B'' + aB' + bB = P_0R/\rho, \qquad B(0)=B'(0)=0,$$

где $a = 4\mu/(\rho C_pR) = 2025{,}48$ с$^{-1}$ и $b = 4\mu/(\rho R^2) = 4{,}44444\cdot10^6$ с$^{-2}$. При $\omega = \sqrt{(b-a^2/4)} = 1849{,}00$ с$^{-1}$ и $B\infty = P_0R^3/(4\mu) = 0{,}0125$ м^3 решение равно

$$B(s)=B\infty\{1-\exp(-as/2)[\cos(\omega s)+(a/(2\omega))\sin(\omega s)]\}, \qquad s\geq0;$$

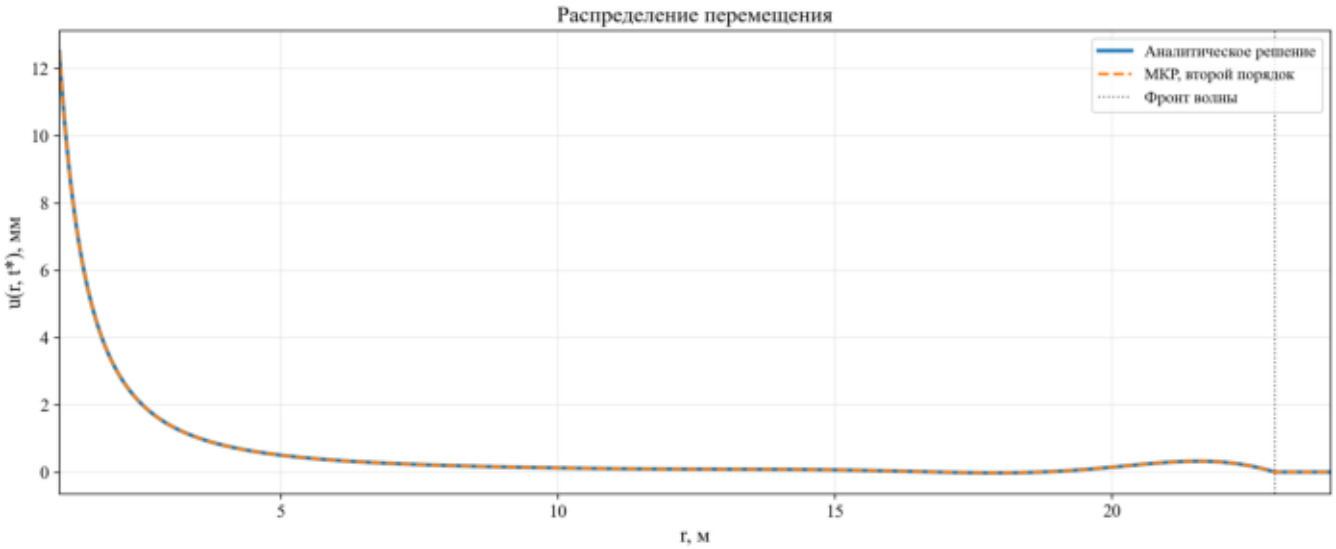
$$B'(s)=P_0R\exp(-as/2)\sin(\omega s)/(\rho\omega), \qquad s\geq0.$$

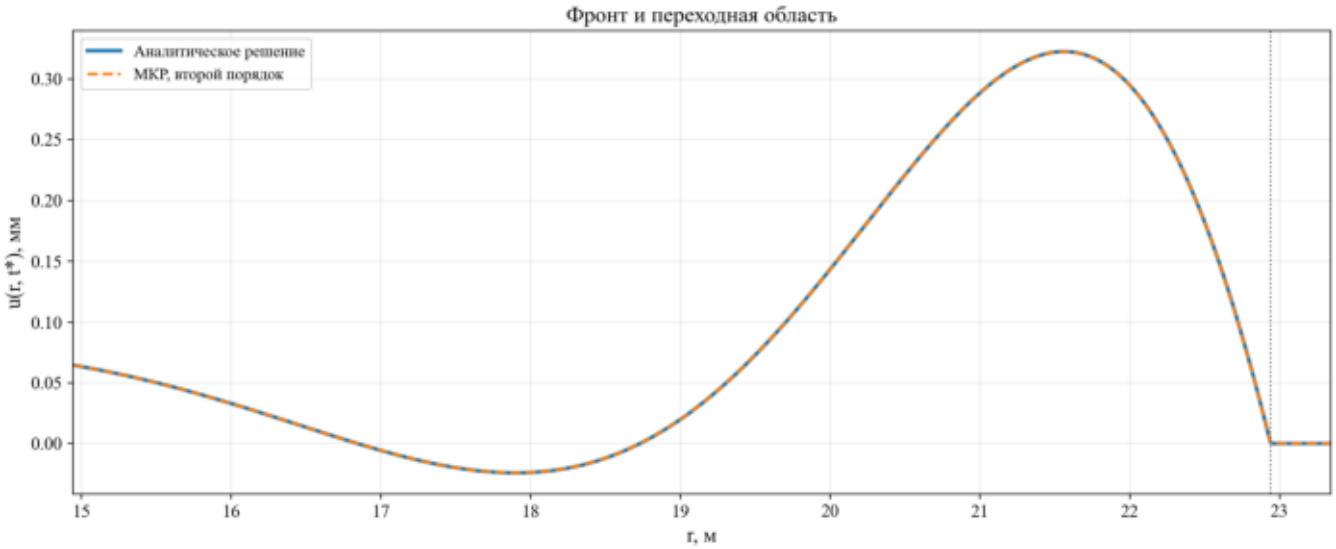
При $s<0$ полагаем $B=B'=0$. Максимальная ошибка на области, достигнутой волной, равна $5{,}645\cdot10^{-6}$ м (0,0452% от максимального точного перемещения). При последовательном делении h пополам ошибки составили $1{,}237\cdot10^{-6}$ и $3{,}923\cdot10^{-7}$ м. Они убывают при сгущении сетки; отношение не фиксировано ровно четырьмя из-за временной интерполяции и влияния границы.

Ответ: при $t^* = 0{,}01$ с конечно-разностное решение совпадает с аналитическим с относительной максимальной ошибкой около 0,045%.

Задача 1. Сопоставление решений

На обоих графиках показаны аналитическое решение и расчёт методом конечных разностей. Верхний график охватывает всю область до внешней границы сетки, нижний увеличивает переходную область у фронта волны.





Фронт отмечен вертикальной пунктирной линией; за ним до прихода возмущения перемещение равно нулю.